எடுத்துக்காட்டாக, $A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 2\\ -1 & 1 & 3\\ 1 & -1 & -4\end{bmatrix}$ என்ற அணியை எடுத்துக்கொள்வோம்.

A என்ற அணியில் $R_2 \to R_2 + R_1$ என்ற தொடக்கநிலை நிரை செயலி மூலம் கிடைக்கும் அணியை B என்க. B -ன் இரண்டாவது நிரையானது A -ன் இரண்டாவது மற்றும் முதல் நிரைகளின் கூடுதலாகும்.

எனவே $A \sim B=\begin{bmatrix}1 & -2 & 2\\ 0 & -1 & 5\\ 1 & -1 & -4\end{bmatrix}$.

மேலே உள்ள தொடக்கநிலை நிரை உருமாற்றத்தை பின்வருமாறு எழுதலாம்:

$$\begin{bmatrix}1 & -2 & 2\\ -1 & 1 & 3\\ 1 & -1 & -4\end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \to R_2 + R_1} \begin{bmatrix}1 & -2 & 2\\ 0 & -1 & 5\\ 1 & -1 & -4\end{bmatrix}.$$

குறிப்பு

கொடுத்துள்ள அணியை தொடக்கநிலை உருமாற்றம் செய்து பெறும் அணியானது கொடுத்துள்ள அணிக்குச் சமமாக இருக்க வேண்டியதில்லை.

1.3.2 நிரை-ஏறுபடி வடிவம் (Row-Echelon form)

தொடக்கநிலை நிரை உருமாற்றங்களைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட அணியினை நிரை-ஏறுபடி வடிவம் எனும் எளிதான வடிவில் மாற்றம் செய்ய முடியும். இவ்வடிவத்தில் அனைத்து உறுப்புகளும் பூச்சியங்களாகப் பெற்ற நிரைகள் இருக்கலாம். அவ்வாறு அனைத்து உறுப்புகளும் பூச்சியமாக உள்ள நிரையினை பூச்சிய நிரை என்கிறோம். ஒரு நிரையில் ஏதேனும் ஓர் உறுப்பு பூச்சியமற்றதெனில், அந்நிரையினை அபூச்சிய நிரை (non-zero row) என்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டாக $\begin{bmatrix}6 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$ என்ற அணியில் R_1 மற்றும் R_2 அபூச்சிய நிரைகளாகும். R_3 ஆனது பூச்சிய நிரையாகும்.

வரையறை 1.5

E என்ற பூச்சியமற்ற அணியானது ஏறுபடி வடிவில் இருக்க வேண்டுமெனில்,

(i) E -ன் பூச்சிய நிரைகள் அனைத்தும் E -ன் அபூச்சிய நிரைகளுக்கு கீழ் இருக்க வேண்டும்.

(ii) E -ல் ஏதேனும் $i^{\text{வது}}$ நிரையில் முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பானது $j^{\text{வது}}$ நிரலில் அமைந்தால் $i^{\text{வது}}$ நிரையில் உள்ள முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பிற்குக் கீழ் வரும் $j^{\text{வது}}$ நிரலில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளும் பூச்சியங்களாக இருக்க வேண்டும்.

(iii) $i^{\text{வது}}$ நிரையில் உள்ள முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பானது $(i+1)^{\text{வது}}$ நிரையில் உள்ள முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பிற்கு இடதுபுறத்தில் அமைய வேண்டும்.

குறிப்பு

ஓர் அணியில் அனைத்து பூச்சிய நிரைகளும் அணியின் அடிப்பகுதி நிரைகளாக அமைந்து, எந்தவொரு கீழ்வரிசை-நிரையின் முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பானது அந்நிரைக்கு மேலாக அமைந்த நிரைகள் ஒவ்வொன்றின் முதல் பூச்சியமற்ற உறுப்பிற்கு வலதுபுறமாக அமைந்தால் அவ்வணியானது நிரை-ஏறுபடி வடிவில் இருக்கும்.

Chapter 1 Matrices.indd 18 05-02-2020 15:58:22